INTRODUCTION À PYTHON ET SON ENVIRONNEMENT

Le couteau suisse universel de la programmation

DÉCOUVRIR PYTHON

POURQUOI PYTHON ?

Un langage pour tout faire

- Open source et gratuit
- Syntaxe lisible, proche du pseudo-code
- Plus de 200 000 packages sur PyPI
- Domine en IA, data science et automatisation
- Communauté mondiale très active

PYTHON VS AUTRES

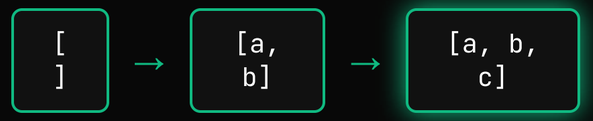
Python **VS** autres

INSTALLATION DE PYTHON

Télécharger et configurer en cinq minutes

- Télécharger depuis python.org (version 3.12+)
- Windows : cocher « Add Python to PATH »
- Mac : python.org ou brew install python
- Linux : souvent préinstallé
- Vérifier : python --version

ÉTAPES D'INSTALLATION



ENVIRONNEMENTS DE DÉVELOPPEMENT

VS Code et Jupyter, deux ateliers complémentaires

- VS Code : éditeur polyvalent avec extension Python
- Jupyter Notebook : cahier interactif cellule par cellule
- VS Code → projets structurés, scripts
- Jupyter → exploration, prototypage, data science
- Les deux sont gratuits et open source

VS CODE VS JUPYTER

VS Code **VS** Jupyter

L'INTERPRÉTEUR INTERACTIF

Python comme calculatrice instantanée

```
>>> 2 + 3
5

>>> prix = 42
>>> prix * 3
126

>>> type(prix)
<class 'int'>
```

>>> CALCULS EN DIRECT

```
>>> calculs en direct
```

LES SCRIPTS PYTHON

Écrire pour reproduire

```python
# mon_premier_script.py
# Analyse des températures

temps = [18, 22, 25, 19, 30]
moyenne = sum(temps) / len(temps)
print(f"Moyenne : {moyenne}°C")
# Moyenne : 22.8°C
```

SCRIPT .PY

📄 fichier ↔ 🐍 Python

PIP ET LES PACKAGES

Ne réinventez pas la roue

```python
# Installer un package
pip install pandas

# Vérifier les packages installés
pip list

# Utiliser un package installé
import pandas as pd
df = pd.read_csv("donnees.csv")
print(df.head())
```

PYPI : 500K PACKAGES

PyPI : 500k packages | … | …

OBTENIR DE L'AIDE

Python documente tout pour vous

```
help(len)
# affiche la documentation de len()

dir(str)
# liste toutes les méthodes de str

type(42)
# <class 'int'>

type([1, 2, 3])
# <class 'list'>
```

HELP() → DOCUMENTATION

help() → documentation

BONNES PRATIQUES

Commencer du bon pied

- Environnements virtuels : python -m venv mon_env
- Noms de variables explicites : age_moyen, pas x
- Commenter le pourquoi, pas le quoi
- Suivre PEP 8, le guide de style officiel
- Sauvegarder souvent, versionner avec Git

CODE PROPRE

Code propre ✨ → propre

RÉCAPITULATIF

Prêts pour la suite

- ✓ Python : langage universel open source
- ✓ VS Code + Jupyter : deux environnements complémentaires
- ✓ Interpréteur pour tester, scripts pour conserver
- ✓ = pour affecter, pip pour installer
- ✓ PEP 8 et venv dès le départ